

Teo espacio banach uniformemente convexo reflexivo fn convexa coercitiva semicontinua inferior minimo

Teorema 1. Sea X un espacio de Banach reflexivo, $A \subset X$ convexo cerrado no vacío y $F: A \rightarrow (-\infty, \infty]$ una función convexa y semicontinua inferiormente, $F \not\equiv \infty$ entonces

$$\left(A \text{ acotado} \vee F(x) \xrightarrow[\|x\| \rightarrow \infty]{x \in A} \infty \right) \implies \exists x \in A : F(x) = \inf_{y \in A} F(y).$$

Demostración: Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ una sucesión minimizante, entonces, $F(x_n) \rightarrow \inf_{x \in A} F(x)$.

- Si A es acotado, $\exists R > 0 : (x_n)_n \subset A \subset B_R(0)$.
- Si A no es acotado, $F(x) \xrightarrow[\|x\| \rightarrow \infty]{x \in A} \infty$ por hipótesis. Como $F \not\equiv \infty$, existe $x_0 \in A$ tal que $F(x_0) < \infty$. Entonces, $\exists R > 0$ tal que $\|x\| \geq R \implies F(x) > F(x_0)$.

Por tanto, en cualquier caso, existe un $R > 0$ tal que la sucesión minimizante $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está contenida en la bola cerrada de radio R centrada en el origen, que es débilmente compacta por ser X reflexivo (teo-esp-reflexivo-iff-bola-unidad-cerrada-debilmente-compacta/??). Entonces, existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ y $x_* \in X$ tales que $x_{n_k} \rightharpoonup x_*$.

Por otro lado, como F es semicontinua inferiormente en la topología fuerte y convexa, por el teo-fn-convexa-semicontinua-fuerte-imp-debil/??, F es semicontinua inferiormente en la topología débil. Por tanto,

$$F(x_*) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} F(x_{n_k}) = \inf_{x \in A} F(x).$$

Además, como A es cerrado y convexo, por el teo-convexo-imp-cerrado-debil-iff-fuerte/?? es débilmente cerrado, luego $x_* \in A$ y, en consecuencia, $F(x_*) = \inf_{x \in A} F(x)$, es decir, x_* es un punto de mínimo de F en A . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.